Baret var mı? Başta mı?

Bir İSG kamerasının “baretsiz çalışan” uyarısı için iki karar:

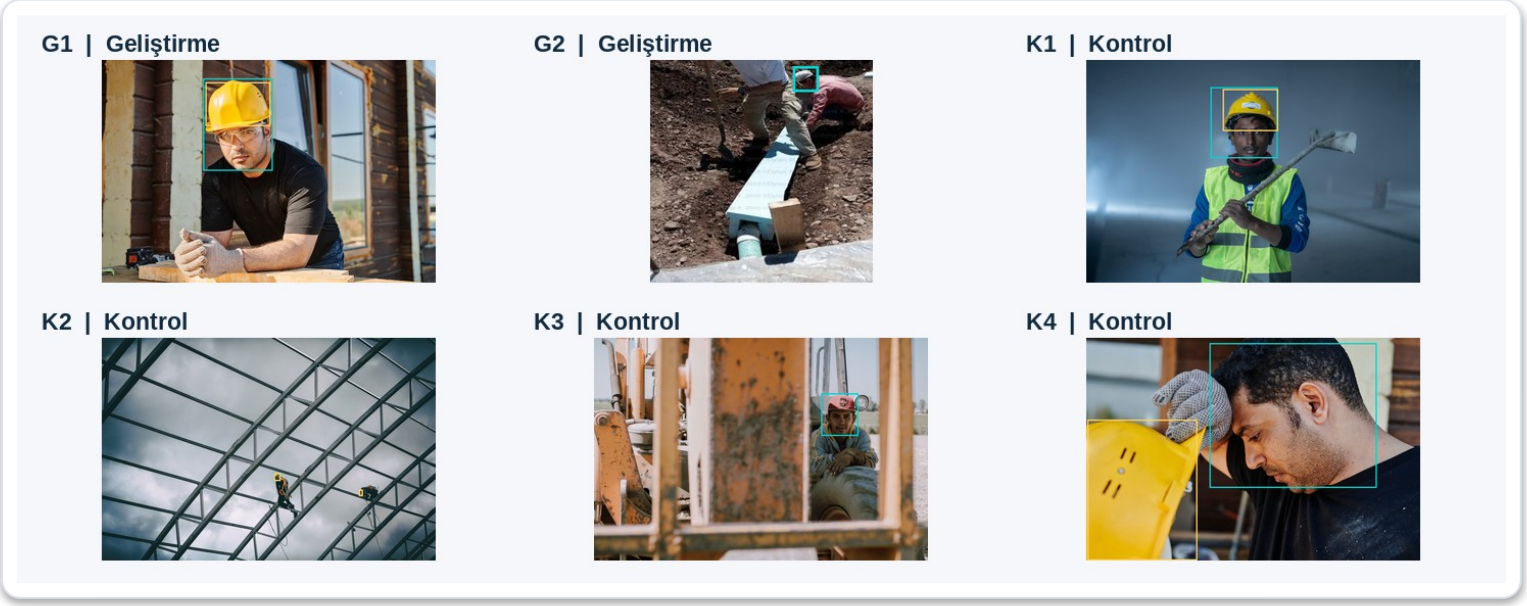
1. **Görüntüde baret var mı?**
2. **Baret başta mı?**

DÖRT SINIF

- Başta baret
- Başta değil
- Baret yok
- Belirsiz

2 + 4
geliştirme + kontrol

Renk
tabanlı · dedektör yok



Aynı görüntü, iki renk yöntemi

K1 RGB



Alan %0,40
Baret yok • Yanlış

K2 RGB



Alan %0,03
Baret yok • Yanlış

K3 RGB



Alan %2,65
Başta değil • Yanlış

K4 RGB



Alan %17,59
Başta değil • Doğru

K1 HSV



Alan %0,81
Baret yok • Yanlış

K2 HSV



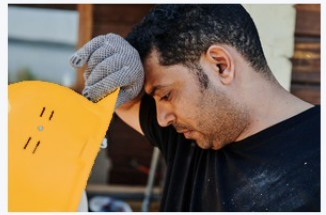
Alan %0,03
Baret yok • Yanlış

K3 HSV



Alan %1,46
Baret yok • Doğru

K4 HSV



Alan %17,01
Başta değil • Doğru

1 / 4
RGB sınıf doğru

2 / 4
HSV sınıf doğru

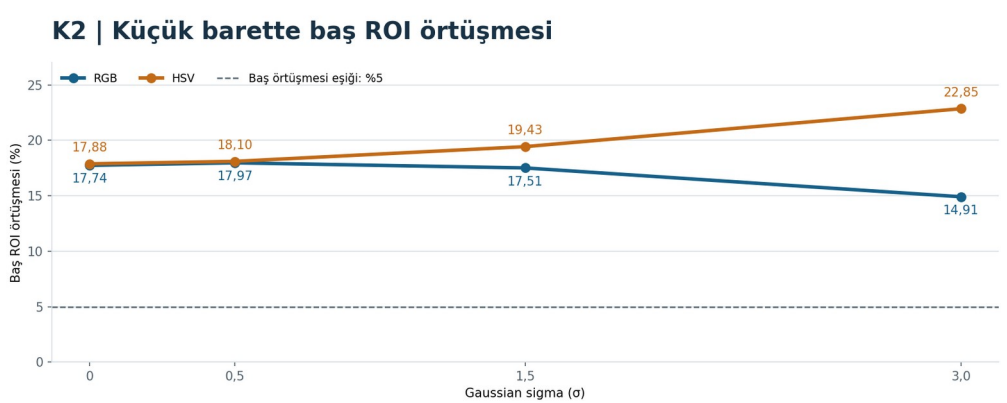
KARAR KURALI

Baş yok → belirsiz
Alan < %2,5 → baret yok
Baş örtüşmesi ≥ %5 → başta
Aksi → başta değil

Aralıklar yalnızca G1/G2'de seçildi ve kontrol öncesi donduruldu. RGB [180,140,0]–[255,255,120] · HSV [18,120,80]–[30,255,255]

Ön işleme kararı değiştirmedi, kutuları etkiledi

AHMET · GAUSSIAN BLUR



K2 baş örtüşmesi, σ 0 → 3
RGB %17,74 → %14,91 · HSV %17,88 → %22,85

Değişken: σ = 0 / 0,5 / 1,5 / 3 · çekirdek 15×15

EFE · KÜÇÜLTME (RESIZE)



K2 HSV TP/FN: 1/1 → 0/2 (×1 → ×0,5)
×0,25 geri büyütme: PSNR 27,52 dB

Değişken: ölçek ×1 / ×0,75 / ×0,5 / ×0,25 · INTER_AREA

Renkli bölge, baret nesnesi değildir



K3 · gerçek baret yok

27 FP
RGB · kural “baret var”

33 FP
HSV · sınıf doğru

K1–K4 TOPLAMI (IoU ≥ 0,50)

RGB 1 TP / 45 FP / 3 FN
HSV 3 TP / 36 FP / 1 FN

NEDEN

Yöntem şekle değil yalnızca renge bakıyor.

SONRAKİ KONTROL

Aday kutulara şekil ölçütü (en–boy, doluluk); G1/G2'de tanımlanıp K3'te yeniden ölçülür.

Sonuç tablosu ve canlı uygulama

Görüntü	Koşul	Doğru sınıf	Yöntem	Kuralın sınıfı	Maske alanı	TP / FP / FN
K1	Loş ışık	Başta baret	RGB	**Baret yok ✗**	%0,40	0 / 2 / 1
K1	Loş ışık	Başta baret	HSV	**Baret yok ✗**	%0,81	1 / 0 / 0
K2	Uzak, küçük	Başta baret	RGB	**Baret yok ✗**	%0,03	0 / 3 / 2
K2	Uzak, küçük	Başta baret	HSV	**Baret yok ✗**	%0,03	1 / 2 / 1
K3	Sarı makine	Baret yok	RGB	**Başta değil ✗**	%2,65	0 / 27 / 0
K3	Sarı makine	Baret yok	HSV	Baret yok	%1,46	0 / 33 / 0
K4	Elde baret	Başta değil	RGB	Başta değil	%17,59	1 / 13 / 0
K4	Elde baret	Başta değil	HSV	Başta değil	%17,01	1 / 1 / 0

✗ kuralın sınıfı yanlış · sınıf doğruluğu ve kutu sayımı ayrı ölçülerdir

CANLI ÇALIŞTIRMA

1. **Görüntü ve baş ROI**
2. **RGB / HSV maskesi**
3. **Alan → örtüşme → sınıf**
4. **Aday kutular**

```
python betikler/canli_demo.py K3
```

Yeni görüntüde baş ROI fareyle seçilir; etiket yoksa TP/FP/FN hesaplanmaz.

Renk, nesne kimliği değildir



K2'de baş örtüşmesi yüksek, toplam alan çok küçük

%0,02–0,04

toplam maske alanı < %2,5 eşik → “baret yok”

SONRAKİ KONTROL

1. Alanı baş ROI çevresinde hesaplamak
2. Aday kutulara şekil ölçütleri
3. Daha büyük bağımsız veri setinde, aynı dondurulmuş ayarlarla

Altı görüntülük eğitim prototipi; saha güvenilirliği iddia edilmez.